Montrer qu'il ne peut pas résulter de l'excitation d'une onde longitudinale.

I.B - Vibrations transversales

Dans les questions qui suivent on analyse les petits mouvements transversaux de la lame (partie gauche de la figure 2). Les points situés au repos dans le plan médian de la lame, à l'abscisse x et à l'ordonnée $y = 0$, se trouvent à l'instant t du mouvement à l'ordonnée $y(x,t)$. Dans le plan (Oxy), ils sont alors représentés par une courbe formant avec l'horizontale un angle local

$$\alpha(x,t) \cong \frac{\partial y}{\partial x} \ll 1 \text{ et de courbure } C(x,t) \cong \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}. \text{ On rappelle que } C = \frac{1}{R} = \frac{d\alpha}{dL},$$

R désignant le rayon de courbure et dL la longueur infinitésimale d'un élément de courbe.

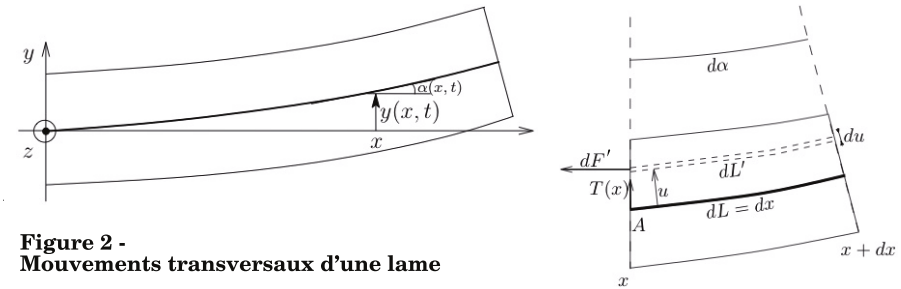

Figure 2 -
Mouvements transversaux d'une lame

Pour établir l'équation du mouvement, on adopte une double décomposition en éléments infinitésimaux (partie droite de la figure 2). D'une part, on analyse le mouvement et les déformations d'une portion de lame occupant les abscisses et dont les faces forment entre elles l'angle . D'autre part, cet élément peut être considéré comme un assemblage de couches d'ordonnées $y(x,t)+u$ et d'épaisseur , avec .

I.B.1) En flexion, certaines couches se trouvent étirées et d'autres comprimées. On admet que la couche repérée par conserve au cours du mouvement une longueur inchangée alors que les autres voient leur longueur passer de au repos à . Exprimer

en fonction de et .

I.B.2)

a) Quelle est l'aire dS de la section transversale de la couche d'épaisseur ? En déduire la force que cette couche étirée subit puis celle qu'elle exerce réciproquement sur la matière située à sa gauche.